Guía de Álgebra y Geometría Analítica – 50 preguntas

Instrucciones: Selecciona la opción correcta en cada pregunta. Las respuestas numéricas pueden variar ligeramente en los decimales.

1. Resuelve la ecuación $3x - 7 = 2x + 5$. ¿Cuál es el valor de x?
   (a) 10
   (b) 12
   (c) 8
   (d) 14
2. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, ¿cuáles son sus raíces?
   (a) 2 y 3
   (b) -2 y -3
   (c) 1 y 6
   (d) -1 y -6
3. Simplifica $(2a + 3b)^2$:
   (a) $4a^2 + 12ab + 9b^2$
   (b) $4a^2 + 6ab + 9b^2$
   (c) $2a^2 + 12ab + 3b^2$
   (d) $4a^2 + 9b^2$
4. Factoriza $x^2 - 16$:
   (a) $(x - 4)(x + 4)$
   (b) $(x - 8)(x + 2)$
   (c) $(x - 4)^2$
   (d) $(x - 16)(x + 1)$
5. Resuelve el sistema: $2x + y = 7$, $x - y = 2$:
   (a) $x = 3$, $y = 1$
   (b) $x = 2$, $y = 3$
   (c) $x = 4$, $y = -1$
   (d) $x = 1$, $y = 5$
6. ¿Cuál es el valor de $\log_2 8$?
   (a) 2
   (b) 3
   (c) 4
   (d) 1
7. Despeja x en $ax + b = c$:
   (a) $x = \frac{c-b}{a}$
   (b) $x = \frac{c+b}{a}$
   (c) $x = c - b - a$
   (d) $x = \frac{a}{c-b}$
8. El producto $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ es igual a:
   (a) $x^3 - 8$
   (b) $x^3 + 8$
   (c) $x^3 - 4x^2 + 8$
   (d) $x^3 + 4x^2 - 8$
9. ¿Cuál es el valor de 2^{-3}?
   (a) $\frac{1}{8}$
   (b) 8
   (c) $\frac{1}{6}$
   (d) 6
10. La solución de $|x - 3| = 5$ es:
    (a) $x = 8$ o $x = -2$
    (b) $x = 8$ o $x = 2$
    (c) $x = -8$ o $x = 2$
    (d) $x = -8$ o $x = -2$
11. Si $\frac{x}{2} + 3 = 7$, entonces x vale:
    (a) 8
    (b) 5
    (c) 10
    (d) 4
12. Factoriza $3x^2 - 12$:
    (a) $3(x - 2)(x + 2)$
    (b) $3(x - 4)(x + 1)$
    (c) $3(x - 2)^2$
    (d) $(3x - 4)(x + 3)$
13. Resuelve $2^{x+1} = 16$:
    (a) 3
    (b) 4
    (c) 2
    (d) 5
14. La suma de los primeros 10 números naturales es:
    (a) 55
    (b) 50
    (c) 45
    (d) 60
15. Si $f(x) = 3x - 2$, entonces $f(5)$ es:
    (a) 13

(b) 15
(c) 10
(d) 17

16. El valor de $(2^3)^2$ es:
    (a) 64
    (b) 32
    (c) 16
    (d) 8

17. Resuelve $x^2 - 4x + 4 = 0$:
    (a) $x = 2$ (doble)
    (b) $x = -2$ (doble)
    (c) $x = 4$ (doble)
    (d) $x = 0$ y $x = 4$

18. Simplifica $\frac{x^2-9}{x-3}$ (para $x \neq 3$):
    (a) $x + 3$
    (b) $x - 3$
    (c) $x + 9$
    (d) $x - 9$

19. Si $\log x = 2$, entonces x es:
    (a) 100
    (b) 20
    (c) 10
    (d) 2

20. El mínimo común múltiplo de 6 y 8 es:
    (a) 24
    (b) 48
    (c) 12
    (d) 16

21. Resuelve $3x^2 + 5x - 2 = 0$:
    (a) $x = \frac{1}{3}$ y $x = -2$
    (b) $x = -\frac{1}{3}$ y $x = 2$
    (c) $x = 2$ y $x = -\frac{1}{2}$
    (d) $x = -2$ y $x = \frac{1}{2}$

22. Si $a = 2$, $b = 3$, entonces $a^2 + b^2$ es:
    (a) 13
    (b) 10
    (c) 5
    (d) 25

23. La ecuación de la recta con pendiente 2 que pasa por $(1, 3)$ es:
    (a) $y = 2x + 1$
    (b) $y = 2x + 3$
    (c) $y = 2x - 1$
    (d) $y = 2x - 3$

24. El valor de $\sqrt{50}$ simplificado es:
    (a) $5\sqrt{2}$
    (b) $2\sqrt{5}$
    (c) $10\sqrt{5}$
    (d) $25\sqrt{2}$

25. Si $3x - 2y = 5$ y $x + y = 2$, entonces y vale:
    (a) $\frac{1}{5}$
    (b) $\frac{2}{5}$
    (c) $\frac{3}{5}$
    (d) 1

26. La distancia entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$ es:
    (a) 5
    (b) 4
    (c) 6
    (d) 7

27. El punto medio del segmento con extremos $(-2, 3)$ y $(4, -1)$ es:
    (a) $(1, 1)$
    (b) $(2, 2)$
    (c) $(1, 2)$
    (d) $(2, 1)$

28. La pendiente de la recta que pasa por $(2, 5)$ y $(4, 9)$ es:
    (a) 2
    (b) 1
    (c) 3
    (d) 4

29. La ecuación de la recta con pendiente 3 que pasa por $(0, 2)$ es:
    (a) $y = 3x + 2$
    (b) $y = 2x + 3$
    (c) $y = 3x - 2$
    (d) $y = 2x - 3$

30. ¿Cuál es el centro de la circunferencia $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$?
    (a) $(3, -2)$
    (b) $(-3, 2)$
    (c) $(3, 2)$
    (d) $(-3, -2)$

31. El radio de la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$ es:
    (a) 4
    (b) 8
    (c) 2
    (d) 16

32. La ecuación de la recta que pasa por $(1, 1)$ y es paralela a $y = 2x + 3$ es:
    (a) $y = 2x - 1$

(b) $y = 2x + 1$
(c) $y = -2x + 1$
(d) $y = -2x - 1$

33. El vértice de la parábola $y = x^2 - 4x + 3$ es:
(a) $(2, -1)$
(b) $(-2, 1)$
(c) $(2, 1)$
(d) $(-2, -1)$

34. La distancia del punto $P(3, 4)$ a la recta $x+y-2 = 0$ es:
(a) $\frac{5}{\sqrt{2}}$
(b) $\frac{5}{2}$
(c) 5
(d) $\sqrt{5}$

35. El área del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(0, 3)$ es:
(a) 6
(b) 12
(c) 8
(d) 10

36. La ecuación de la circunferencia con centro $(2, -1)$ y radio 3 es:
(a) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$
(b) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
(c) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$
(d) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 3$

37. La pendiente de la recta perpendicular a $y = \frac{1}{2}x + 3$ es:
(a) -2
(b) 2
(c) $-\frac{1}{2}$
(d) $\frac{1}{2}$

38. El foco de la parábola $y^2 = 8x$ está en:
(a) $(2, 0)$
(b) $(0, 2)$
(c) $(4, 0)$
(d) $(0, 4)$

39. Los focos de la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ son:
(a) $(\pm 4, 0)$
(b) $(0, \pm 4)$
(c) $(\pm 3, 0)$
(d) $(0, \pm 3)$

40. La ecuación de la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$ es:
(a) $3x + 4y = 25$
(b) $3x - 4y = 25$
(c) $4x + 3y = 25$
(d) $4x - 3y = 25$

41. El valor de k para que la recta $y = kx + 2$ sea tangente a la parábola $y = x^2$ es:
(a) $k = \pm 2\sqrt{2}$
(b) $k = \pm 2$
(c) $k = \pm\sqrt{2}$
(d) $k = \pm 4$

42. La excentricidad de la elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ es:
(a) $\frac{3}{4}$
(b) $\frac{4}{3}$
(c) $\frac{1}{2}$
(d) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

43. Las asíntotas de la hipérbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ son:
(a) $y = \pm\frac{4}{3}x$
(b) $y = \pm\frac{3}{4}x$
(c) $y = \pm\frac{4}{3}y$
(d) $y = \pm\frac{3}{4}y$

44. El ángulo entre las rectas $x + y = 0$ y $x - y = 0$ es:
(a) $90°$
(b) $45°$
(c) $60°$
(d) $30°$

45. La ecuación de la recta que pasa por la intersección de $x + y = 3$ y $x - y = 1$ y es perpendicular a $2x + y = 0$ es:
(a) $x - 2y + 1 = 0$
(b) $x + 2y - 1 = 0$
(c) $2x - y + 1 = 0$
(d) $2x + y - 1 = 0$

46. El lugar geométrico de los puntos equidistantes de $(2, 0)$ y $(-2, 0)$ es:
(a) $x = 0$
(b) $y = 0$
(c) $x^2 + y^2 = 4$
(d) $y = x$

47. La ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco $(0, 3)$ es:
(a) $x^2 = 12y$
(b) $y^2 = 12x$
(c) $x^2 = 6y$
(d) $y^2 = 6x$

48. El centro de la hipérbola $9x^2 - 16y^2 = 144$ es:
(a) $(0, 0)$
(b) $(4, 0)$
(c) $(0, 3)$

(d) $(3, 4)$

49. La ecuación de la recta que pasa por $(1, 2)$ y forma un ángulo de $45°$ con el eje x es:

    (a) $y = x + 1$
    (b) $y = x + 2$
    (c) $y = -x + 3$
    (d) $y = -x + 1$

50. La suma de las coordenadas del punto de intersección de las rectas $2x + 3y = 12$ y $x - 2y = 1$ es:

    (a) 5
    (b) 4
    (c) 6
    (d) 7